Projektdokumentation - Inventarverwaltung

Datum: 05.03.2026

Kurzbeschreibung

- Desktop-Anwendung zur Verwaltung schulischer Inventargegenstände
- Technologie: Python 3.x, PyQt6, SQLite (local.db)
- Rollen: Teacher, Responsible (Verantwortlicher), Admin
- Kernfunktionen: Inventar, Zustandsmanagement, Filter/Export, Nutzerverwaltung, Stammdaten

1. Systemübersicht

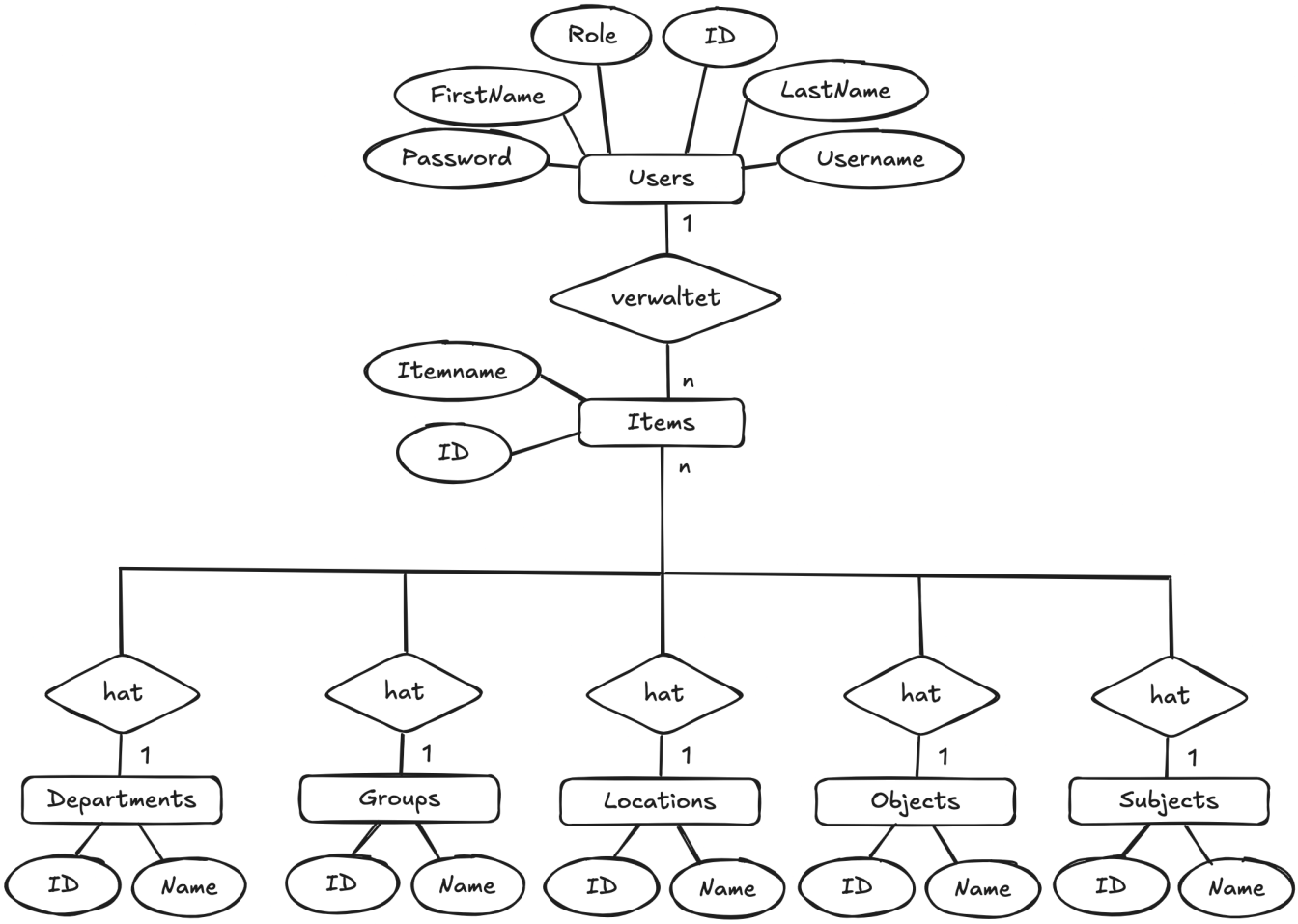
Komponenten

- UI: PyQt6 (Pages, MainWindow, Dialoge)
- Controller: Vermittlung zwischen UI und Model
- Model: Persistenzlayer für SQLite (model.py)
- Types/Entities: Item, User, Group, Department, Subject, Location, ItemState, UserRole, Object, ItemHeader
- Helper: Hilfsfunktionen (z. B. hashPassword, Controller-Mapping)
- Datenbankdatei: local.db

Deployment

- Ausführung als lokales Desktop-Programm

2. Aktuelles Datenmodell



3. Speicher-/Ladeverhalten

- Beim Start (Model.**init**) wird local.db geöffnet und load() ausgeführt
- _ensure_tables erzeugt Tabellen falls notwendig
- save(): löscht gesamte Tabelleninhalte (DELETE FROM X) und schreibt aktuelle In-Memory-Listen (self.users, self.items, ...)
- load(): liest Tabellen, mappt Zeilen auf Type-Objekte und normalisiert Items via normalizeItems() / normalizeText()
- User-Rollen werden via normalizeUsers in UserRole-Enums konvertiert

4. Datentypen / Modelle

- Item: enthält Referenzen zu Object, Group, Department, Subject, Location, ResponsiblePerson (User oder String), State (ItemState)
- User: Felder id, firstName, lastName, userName, password, roles (Liste UserRole)
- UserRole: Enum mit Rollen (z. B. TEACHER, RESPONSIBLE, ADMIN) und Hilfsfunktion normalizeRoleText
- ItemState: Enum mit Zuständen: projektiert, angefordert, bestellt, geliefert, eingesetzt, ausgeliehen, reparatur, ausgemustert

- Group, Department, Subject, Location, Object: einfache Typen mit id und name

5. UI-Integration

- main.py: Startpunkt
  - QApplication wird erstellt; Controller() instanziiert; app.exec() gestartet
- helper.py:
  - getControllerByPage(page, this) liefert passende Controller-Instanz für gegebene Page-Klasse (LoginPage, MainPage, AdminPage)

6. Funktionale Eigenschaften

- Benutzerverwaltung:
  - Nutzer werden in Users-Tabelle gespeichert.
  - Rollen werden als JSON-Daten in der Role-Spalte/Password-Insert-Konstrukt verwendet
  - Model stellt login(userName, password) bereit für Authentifizierung (Vergleich von userName und gespeicherter password-Zeichenfolge).
- Inventarverwaltung:
  - Items werden in Items-Tabelle gespeichert mit Feldern itemName, GroupName, Department, Subject, Location, ResponsiblePerson, State
  - Items werden in-memory als Item-Objekte gehalten und über normalizeItems verarbeitet
- Stammdaten:
  - Departments, Groups, Subjects, Locations, Objects werden gepflegt und in jeweilige Tabellen gespeichert
- Filter / Übersicht / Export:
  - UI-Komponenten (MainPage) nutzen Model.getAllDepartments/getAllGroups/... sowie Model.items, um Listenansicht und Filter zu befüllen
  - Export-Funktionalität: UI bietet Export (Zwischenablage/CSV) — Export basiert auf aktuell angezeigter Liste (UI-Implementierung)
- Rollen & Rechte (implementiert in Anwendungsschicht):
  - Teachers: Anzeigezugriff
  - Verantwortliche: Anlegen/Bearbeiten ihrer Einträge
  - Admin: Stammdatenverwaltung (UI: AdminPage)

7. Persistenzverhalten / Ablauf

- Beim Start:
  - Model lädt alle Daten aus local.db in In-Memory-Listen

- Änderungen in der UI:
  - Controller/Pages erzeugen/ändern Objekte und rufen Model.add...() oder modifizieren bestehende Items in self.items
- Speichern:
  - Controller ruft Model.save(), welches alle Tabellen leert und den aktuellen In-Memory-Zustand vollständig neu in die DB schreibt
- Laden neu:
  - Model.load() füllt In-Memory-Listen aus DB (wird beim Start ausgeführt)

8. Relevante Dateiliste (Projektdateien)

- main.py — Applikationsstart
- helper.py — Hilfsfunktionen (getControllerByPage, hashPassword)
- model.py — Persistenz- und In-Memory-Modell
- ui/ — Verzeichnis mit Page-Implementationen (login, main, admin, pageBase)
- ui.controller — Controller-Implementierung
- type/ — Datentypen (Item, User, Group, Department, Subject, Location, Object, ItemState, UserRole, ItemHeader)
- local.db — SQLite-Datei